요구사항 명세서(SRS) 초안

논문-11: HA-KP-ABE(Match Test) vs ABF+KGroup -> 금융보안

Hidden Access Structure ABE vs Attribute-Based Filter - Financial Security Application

1. 문서 정보

문서명	[프로젝트명] 요구사항 명세서(SRS)
버전	v0.1
작성일	2026-04-04
작성자	[이름]
대상	논리 설계 + 시뮬레이션 기반 평가

2. 용어/약어

용어/약어	설명
KP-ABE	Key Policy Attribute-Based Encryption - 키 정책 속성 기반 암호화(복호화 정책이 키에 내장)
HA-KP-ABE	Hidden Access Structure KP-ABE - 접근 구조(정책) 자체를 은닉하는 KP-ABE 확장
Match Test	HA-KP-ABE의 핵심 연산 - 수신자 속성이 은닉된 정책을 충족하는지 페어링으로 검증
ABF	Attribute-Based Filter - 클라우드 서버에서 속성 기반으로 필터링/매칭 수행(복호화 없이)
KGroup	공개 그룹 키 구조 - ABF에서 속성 그룹별 공개 파라미터 사용(설치 정보 최소화)
MyData	마이데이터 - 금융기관 보유 개인 금융정보를 정보주체가 직접 활용/제공하는 데이터 주권 체계
UBI	Usage-Based Insurance - 운전행동/주행거리 데이터 기반 보험료 산정(텔레매틱스 보험)

FDS	Fraud Detection System - 이상금융거래탐지시스템
PII	Personally Identifiable Information - 개인 식별 정보
Pairing	쌍선형 페어링 - ABE 및 Match Test의 핵심 수학 연산
CP-ABE	Ciphertext Policy ABE - 암호문 정책 ABE(KP-ABE와 대비되는 방식)
RegTech	Regulatory Technology - 금융 규제 준수 자동화 기술

3. 목표 및 성공 기준

3.1 목표

- HA-KP-ABE(Match Test 방식)와 ABF+KGroup 두 접근법을 금융보안 환경에 적용해 접근 구조 은닉, 대규모 수신자 지원, 효율성을 평가한다.
- 마이데이터 플랫폼, UBI 보험 텔레매틱스, FDS 컨소시엄 공유 시나리오에서 두 방식의 실용적 적합성을 비교 검증한다.
- 금융 데이터 공유 시 수신자 정책/속성 정보를 제 3 자(클라우드 포함)에 노출하지 않으면서 올바른 수신자만 복호화 가능하도록 보장한다.

3.2 성공 기준

- HA-KP-ABE Match Test: 수신자 속성 충족 여부 판단 오류율 0%
- ABF+KGroup: 클라우드 매칭 처리 시 수신자 속성 노출 없이 필터링 성공률 100%
- 마이데이터 다중 기관 공유: 암호화 1 회로 N 개 기관 동시 수신 가능(일대다 통신비용 일대일 N 회 대비 절감)
- UBI 텔레매틱스 데이터 접근 제어: 정책 미충족 수신자 복호화 성공률 0%

4. 범위

4.1 포함

- HA-KP-ABE 시스템 초기화, 키 생성, Match Test 기반 암호화/복호화
- ABF + KGroup 기반 클라우드 측 속성 필터링 및 부분 복호화
- 금융 적용: 마이데이터(일대다 공유), UBI 보험(텔레매틱스 데이터 접근), FDS 컨소시엄(이상거래 정보 공유)

- 두 방식의 계산 비용/통신 비용/정책 은닉 수준 비교 분석

4.2 제외

- CP-ABE 및 기타 ABE 변종과의 비교(논문 범위 외)
- 블록체인 기반 키 관리 아키텍처
- 실시간 스트리밍 데이터 암호화 적용

5. 시스템 개요

5.1 구성 요소

- 신뢰 기관(AA): 시스템 파라미터 및 속성 키 발급(HA-KP-ABE Setup/KeyGen)
- 데이터 발행자(금융기관/보험사): 금융 데이터를 수신자 속성 정책으로 암호화
- 클라우드 서버: ABF+KGroup 방식에서 속성 필터링/부분 복호화 수행(Match Test 는 수신자 단말에서 수행)
- 수신자(마이데이터 사업자/보험사/FDS 기관): 속성 충족 시 복호화하여 금융 데이터 활용

5.2 운영 흐름

- [HA-KP-ABE] 발행자가 수신자 속성으로 암호화 -> 수신자가 Match Test 로 정책 충족 확인 -> 복호화
- [ABF+KGroup] 발행자가 KGroup 파라미터로 암호화 -> 클라우드가 ABF 로 적격 수신자 필터링 -> 수신자 복호화
- 마이데이터: 은행이 고객 금융 이력 암호화 -> MyData 허가 기관만 복호화
- FDS: 참여 금융기관이 이상거래 패턴 암호화 공유 -> 정책 충족 기관만 FDS 분석

6. 우선순위 규칙

우선순위	레벨	의미
P0	Must	반드시 구현되어야 하는 핵심 요구사항
P1	Should	구현이 강력히 권장되는 요구사항
P2	Could	자원이 허용되는 경우 구현 가능한 요구사항

7. 기능 요구사항(FR)

FR-01 시스템 초기화 및 속성 키 발급 [P0]	
설명	신뢰 기관(AA)이 HA-KP-ABE 또는 ABF+KGroup 파라미터를 초기화하고, 수신 기관(마이데이터 사업자/FDS 기관 등)에 속성 키를 발급한다.
근거	안전한 키 생성/배포 없이는 이후 모든 암호화/복호화 연산 불가. 금융기관 간 신뢰 기반 파라미터 공유 필요.
입력	수신 기관 속성 집합, AA 마스터 키
처리	Setup(파라미터 생성) -> KeyGen(속성 키 발급) -> TLS 채널을 통해 수신 기관에 전달
출력	공개 파라미터 PP, 수신 기관별 속성 키 SK
예외	속성 집합 미등록 또는 AA 인증 실패 시 키 미발급 및 감사 로그 기록
검증	발급된 키로 테스트 암호문 복호화 성공 여부 검증

FR-02 HA-KP-ABE 접근 구조 은닉 암호화 [P0]	
설명	데이터 발행자(금융기관)가 수신자 속성 정책을 은닉한 채 HA-KP-ABE로 금융 데이터를 암호화한다. 정책 내용이 암호문에 노출되지 않는다.
근거	금융 데이터 수신 자격(속성 정책)이 노출되면 공격자가 타깃을 특정하거나 정책 우회 시도 가능. 접근 구조 은닉이 프라이버시 핵심.
입력	금융 데이터 평문, 수신자 속성 정책(은닉 처리)
처리	HA-KP-ABE Encrypt 실행 -> 정책 은닉 암호문 CT 생성
출력	접근 구조 비노출 암호문 CT
예외	정책 오류 또는 속성 집합 불일치 시 암호화 중단
검증	암호문에서 정책 추출 불가 여부 검증(정책 프라이버시 테스트)

FR-03 Match Test 기반 수신자 정책 충족 검증 [P0]	
설명	수신자가 HA-KP-ABE Match Test 연산을 통해 암호문의 은닉된 접근 구조를 자신

	의 속성 키가 충족하는지 복호화 없이 먼저 검증한다.
근거	정책 충족 여부를 먼저 확인해야 불필요한 복호화 시도/실패를 방지. 마이데이터/UBI 환경에서 다수 수신자 필터링 효율화.
입력	암호문 CT, 수신자 속성 키 SK
처리	Match Test(페어링 연산) -> 충족 여부 불리언 반환
출력	True(충족)/False(미충족) 판정
예외	속성 키 만료 또는 파라미터 불일치 시 오류 반환
검증	정책 충족/미충족 케이스 각각 100회 테스트, 오류율 0% 검증

FR-04 ABF + KGroup 클라우드 측 속성 필터링 [P1]	
설명	ABF+KGroup 방식에서 클라우드 서버가 수신자 속성 정보 없이 KGroup 공개 파라미터만으로 암호문 필터링을 수행해 적격 수신자를 식별한다.
근거	클라우드에 속성 정보를 제공하지 않고도 필터링 가능한 ABF 구조 - 클라우드 신뢰 불필요. FDS 컨소시엄 멀티테넌트 환경에 적합.
입력	암호문 CT, KGroup 공개 파라미터
처리	ABF 필터링 연산 -> 적격 수신자 리스트 반환(속성 내용 비노출)
출력	적격 수신자 식별자 리스트(속성 내용 미포함)
예외	KGroup 파라미터 불일치 시 필터링 실패 및 오류 반환
검증	클라우드가 속성 정보 없이 적격 수신자를 올바르게 식별하는지 정확도 100% 검증

FR-05 마이데이터 금융 데이터 일대다 공유 [P1]	
설명	금융기관이 고객 금융 이력/신용 데이터를 암호화 1회로 다수의 마이데이터 허가 사업자에게 동시에 안전하게 제공한다.
근거	마이데이터 제도는 정보주체 동의 하에 여러 기관에 동시 데이터 제공을 요구. 일대일 암호화 N회 방식은 비효율적이며 보안 일관성 위협.
입력	고객 금융 데이터, 허가된 마이데이터 사업자 속성 집합
처리	일대다 암호화(1회) -> 각 허가 사업자가 자신의 속성 키로 복호화

출력	N개 기관이 각각 복호화 가능한 암호문 1개
예외	비허가 사업자 복호화 시도 시 실패 및 감사 로그 기록
검증	허가 기관 N개 동시 복호화 성공, 비허가 기관 복호화 실패율 100% 검증

FR-06 UBI 텔레매틱스 데이터 속성 기반 접근 제어 [P1]	
설명	UBI 보험에서 차량 주행 데이터(속도/급감속/주행거리)를 ABE로 암호화해 보험사 내 허가된 부서(심사/FDS팀)만 접근 가능하도록 정책을 설정한다.
근거	텔레매틱스 데이터는 PII + 행동 데이터로 민감도 높음. 내부 부서별 차등 접근 제어가 개인정보 보호법 요건.
입력	주행 데이터, 부서별 속성(직군/인증레벨/소속), 보험사 AA 파라미터
처리	ABE 암호화 + 부서 속성 정책 설정 -> 복호화 시 해당 부서 속성 키 검증
출력	허가 부서만 접근 가능한 암호화 텔레매틱스 데이터
예외	권한 없는 부서 접근 시도 시 복호화 실패 및 감사 로그 기록
검증	부서별 접근 허용/차단 정책 시나리오 10종 테스트, 오류율 0%

FR-07 FDS 컨소시엄 이상거래 정보 공유 [P2]	
설명	복수 금융기관이 이상거래 패턴 데이터를 ABE로 암호화해 FDS 컨소시엄 참여 기관 간 공유하되, 비참여 기관 및 클라우드는 접근 불가하도록 격리한다.
근거	FDS 고도화를 위해 기관 간 이상거래 패턴 공유가 효과적이지만, 미참여 기관/클라우드 노출은 금융 규제 위반. ABE 접근 제어로 정책적 격리 달성.
입력	이상거래 패턴 데이터, FDS 컨소시엄 참여 기관 속성
처리	ABE 암호화(컨소시엄 정책) -> 참여 기관 복호화 -> FDS 분석 적용
출력	컨소시엄 참여 기관만 복호화 가능한 FDS 공유 데이터
예외	비참여 기관 또는 클라우드의 복호화 시도 시 실패 및 경보
검증	컨소시엄 내외부 기관 복호화 시나리오, 외부 차단율 100% 검증

8. 비기능 요구사항(NFR)

NFR-01 효율성 - Match Test vs ABF 비교 [P0]	
설명	HA-KP-ABE Match Test(수신자 단말 페어링 비용)와 ABF+KGroup(클라우드 오프로딩)의 계산/통신 비용을 속성 수 n에 따라 비교. 수신자 수 증가 시 ABF 방식이 선형 비용 절감 달성.
근거	두 방식의 트레이드오프(단말 부담 vs 클라우드 신뢰)를 수치로 검증해야 금융 환경(마이데이터/UBI/FDS)별 적합 방식 선택 가능.
검증	속성 수 n=10,20,50,100에서 각 방식 암호화/복호화/필터링 처리 시간 측정

NFR-02 프라이버시 - 접근 구조 및 속성 은닉 [P0]	
설명	HA-KP-ABE: 암호문에서 접근 구조(정책) 추출 불가(정책 프라이버시). ABF+KGroup: 클라우드가 필터링 수행 중 속성 내용 접근 불가(속성 프라이버시). 두 요건 동시 검증.
근거	금융 데이터 수신 정책/속성이 노출되면 공격자가 타깃 선정 및 사회공학 공격에 활용 가능. 마이데이터/UBI 규제상 데이터 최소 수집 원칙 준수 필요.
검증	암호문 분석 공격(정책 추출 시도), 클라우드 측 속성 노출 테스트

NFR-03 확장성 - 대규모 금융 생태계 지원 [P1]	
설명	마이데이터: 허가 사업자 100개 이상 동시 지원. FDS 컨소시엄: 참여 기관 50개 이상. 수신자 수 증가에 따른 암호문 크기/처리 시간 선형 이내 유지.
근거	한국 마이데이터 생태계는 수백 개 허가 사업자 존재. 확장성 미보장 시 금융 인프라 적용 불가.
검증	수신자 수 10, 50, 100, 200에서 암호문 크기/처리 시간 증가율 측정

NFR-04 금융 규제 준수 [P1]	
설명	마이데이터법(신용정보법 개정), 개인정보 보호법, 전자금융거래법, 금융위 FDS 운영 지침 준수. 접근 로그 기록 및 데이터 최소 수집 원칙 기술적 구현.
근거	금융기관은 법적으로 데이터 접근 기록 보존 및 정보주체 권리 보장 의무. ABE 접근 제어가 기술적 컴플라이언스 수단.
검증	규제 체크리스트 점검, 접근 감사 로그 완전성 검증

9. 가정 및 제약

9.1 가정

- 신뢰 기관(AA)은 금융결제원/공인인증기관 등 규제기관이 운영하며 마스터 키를 안전하게 보관한다.
- 마이데이터 허가 사업자 및 FDS 참여 기관은 사전에 AA 로부터 속성 키를 발급받았다.
- HA-KP-ABE 방식은 수신자 단말이 페어링 연산 비용을 감당할 수 있는 컴퓨팅 자원을 갖춘다고 가정한다.

9.2 제약

- Match Test 는 페어링 연산으로 모바일 저사양 단말에서 처리 지연 가능 - 저사양 환경에는 ABF 방식이 더 적합
- ABF+KGroup 은 클라우드 서버가 필터링 수행 - 클라우드 가용성 의존도 존재
- AA 마스터 키 유출 시 전체 키 체계 재구성 필요 - HSM 보관 및 정기 갱신 필수

10. 검증 계획

10.1 단위 테스트

- FR-02: 암호문 정책 추출 시도 -> 정책 내용 은닉 100% 확인
- FR-03: Match Test 정책 충족/미충족 100 회 반복, 오류율 0%

10.2 통합 테스트

- FR-05: 마이데이터 시나리오 - 은행 암호화 1 회, 허가 사업자 50 개 동시 복호화 성공
- FR-07: FDS 컨소시엄 시나리오 - 참여 기관 30 개 복호화 성공, 비참여 기관 차단 100%

10.3 비교 성능 테스트

- NFR-01: 속성 수 n=10,50,100 에서 HA-KP-ABE vs ABF+KGroup 처리 시간/통신 비용 비교표 작성
- NFR-03: 수신자 100 명 동시 처리 시 암호문 크기 증가율 측정

부록 A. 자료조사 요약(요구사항 근거)

FR-02/03 근거	HA-KP-ABE의 접근 구조 은닉(Hidden Access Structure)은 금융 데이터 수신 정책 노출을 원천 차단 - 마이데이터/UBI 개인정보 보호 요건 충족
FR-04 근거	ABF+KGroup의 클라우드 측 속성 비노출 필터링은 클라우드 신뢰 최소화(Zero-Trust)와 FDS 컨소시엄 멀티테넌트 격리를 동시 달성
NFR-01 근거	Match Test는 단말 자원 소모가 크지만 클라우드 독립적, ABF는 클라우드 의존적이지만 단말 부담 최소화 - 환경별 적합 방식 선택 근거
NFR-03 근거	마이데이터 허가 사업자 수백 개/FDS 컨소시엄 수십 개 기관 등 실제 금융 생태계 규모 지원을 위해 확장성 검증 필수